



PARTE 1 DE 5

El negocio y cómo está construido

Abre la exposición: por qué existe la plataforma, con qué se hizo
y cómo encajan las piezas.

Te toca hablar

0:00 a 2:30

Proyecto académico

DIA-309 · UNAH · II PAC 2026

Tu parte en una página

Qué mostrar en pantalla mientras hablas

- La portada del sitio, para hablar del negocio.
- La estructura de carpetas de tu cuadernillo.
- El esquema de arquitectura, para explicar dónde vive cada cosa.

Preguntas que te pueden hacer

¿Por qué no basta con WhatsApp para reservar?

Porque el cliente no ve la disponibilidad sin preguntar, dos personas pueden pedir la misma hora, y el control queda en la memoria de quien contesta. Los tres problemas están en el primer apartado de tu cuadernillo.

¿Por qué no usaron un framework como React o Bootstrap?

Para catorce páginas no aporta nada y sí agrega complejidad: habría que compilar, actualizar dependencias y cargar código extra. El sitio no descarga ni una librería externa, y por eso carga rápido aunque el internet esté lento.

¿Dónde está el servidor?

No hay servidor propio. GitHub Pages solo entrega archivos y toda la lógica corre en el navegador; lo que debe quedar guardado viaja a Firebase. Por eso la seguridad vive en las reglas de Firebase, que explica el tercer integrante.

¿Por qué eligieron Firebase?

Porque hacía falta guardar reservas y verificar contraseñas sin montar ni pagar un servidor propio. Firebase da base de datos y autenticación con reglas de seguridad, y el plan gratuito alcanza de sobra para el proyecto.

Lo que sigue son los apartados de la documentación que te corresponden, con el glosario al final. El documento completo está en [docs/GamaSport-Documentacion.pdf](#).

1. El negocio y qué resuelve el sitio

GamaSport es un centro deportivo de fútbol 5 en Tegucigalpa: dos canchas de grama sintética con iluminación nocturna, parqueo privado y restaurante en el mismo lugar. Atiende de lunes a domingo, de 3:00 a 9:00 de la tarde.

Antes de la plataforma, reservar dependía de una llamada o un mensaje de WhatsApp, con tres problemas conocidos: el cliente no sabía qué horas estaban libres sin preguntar, dos personas podían pedir la misma hora, y el control de reservas vivía en la memoria de quien contestaba el teléfono.

El sitio resuelve eso con tres piezas: un **catálogo** con los servicios y sus precios, un **flujo de reserva** que muestra en tiempo real qué horas quedan libres, y un **panel administrativo** donde el personal ve todas las reservas, cambia su estado y bloquea horarios.

Qué se puede hacer en el sitio

FUNCIÓN	PARA QUÉ SIRVE
Reserva de canchas	Alquilar una hora de cancha, diurna o nocturna, eligiendo fecha y hora entre las disponibles.
Torneos y eventos	Inscribir un equipo a un torneo relámpago, organizar un evento privado o un cumpleaños deportivo.
Restaurante	Agregar combos, boquitas o bebidas a la reserva para tenerlos listos al terminar el partido.
Membresías y extras	Plan mensual para equipos que juegan seguido, y alquiler de balón y petos.
Cupones de descuento	Tres códigos vigentes que el cliente escribe en el carrito antes de pagar.
Cuenta de cliente	Registro, inicio de sesión e historial de reservas propias.
Panel del personal	Reservas, estados, precios, cupos, usuarios y bloqueo de horarios.
Asistente de dudas	Responde las preguntas más frecuentes sin salir de la página.

2. Herramientas utilizadas y por qué

La decisión de fondo fue construir el sitio con las tecnologías base de la web, sin frameworks ni herramientas de compilación. En un proyecto de este tamaño eso significa menos piezas que puedan fallar, carga más rápida y un código que cualquiera del equipo puede leer y modificar.

HERRAMIENTA	PARA QUÉ SE USÓ	POR QUÉ ESA Y NO OTRA
HTML5	La estructura de las catorce páginas.	Es el estándar de la web. Se usaron etiquetas con significado (header, nav, main, section, footer) para que buscadores y lectores de pantalla entiendan el contenido.
CSS3	Todo el diseño, el color, la tipografía y la adaptación a celular.	Con variables de color y Grid y Flexbox se logra un diseño adaptable sin ninguna librería externa como Bootstrap.
JavaScript	Carrito, cuentas, reservas, panel e interacción.	Se ejecuta en el navegador del cliente, sin servidor propio. Sin frameworks: el sitio no necesita compilarse ni instalarse.
Firebase Authentication	Registro e inicio de sesión de los clientes y del personal.	Google se encarga de guardar y verificar las contraseñas, de cifrarlas y de enviar los correos de recuperación. Escribir eso a mano es donde más fallan los proyectos.
Firebase Firestore	Base de datos de reservas, perfiles, horarios y precios.	Es una base de datos en la nube a la que el navegador puede hablar directamente, con reglas de seguridad propias. Evita tener que programar y pagar un servidor.
GitHub	Guardar el código y su historial de cambios.	Cada cambio queda registrado con su explicación, y se puede volver atrás si algo se rompe.
GitHub Pages	Publicar el sitio en internet.	Hospedaje gratuito, con HTTPS incluido y publicación automática cada vez que se sube un cambio.
SVG	Logo, íconos e ilustraciones.	Son dibujos hechos con texto: pesan poco, se ven nítidos en cualquier pantalla y van dentro del propio código, sin descargas extra.

Cero dependencias externas

El sitio no carga **ni una sola librería externa**: ni jQuery, ni Bootstrap, ni fuentes de Google, ni íconos de terceros. Todo lo que el navegador descarga sale del propio sitio. Eso hace que cargue rápido incluso con internet lento y que no dependa de servidores ajenos.

3. Cómo está organizado el proyecto

Los archivos están separados por responsabilidad: cada uno hace una cosa. Así, para cambiar un precio no hay que tocar el diseño, y para cambiar un color no hay que entender la lógica del carrito.

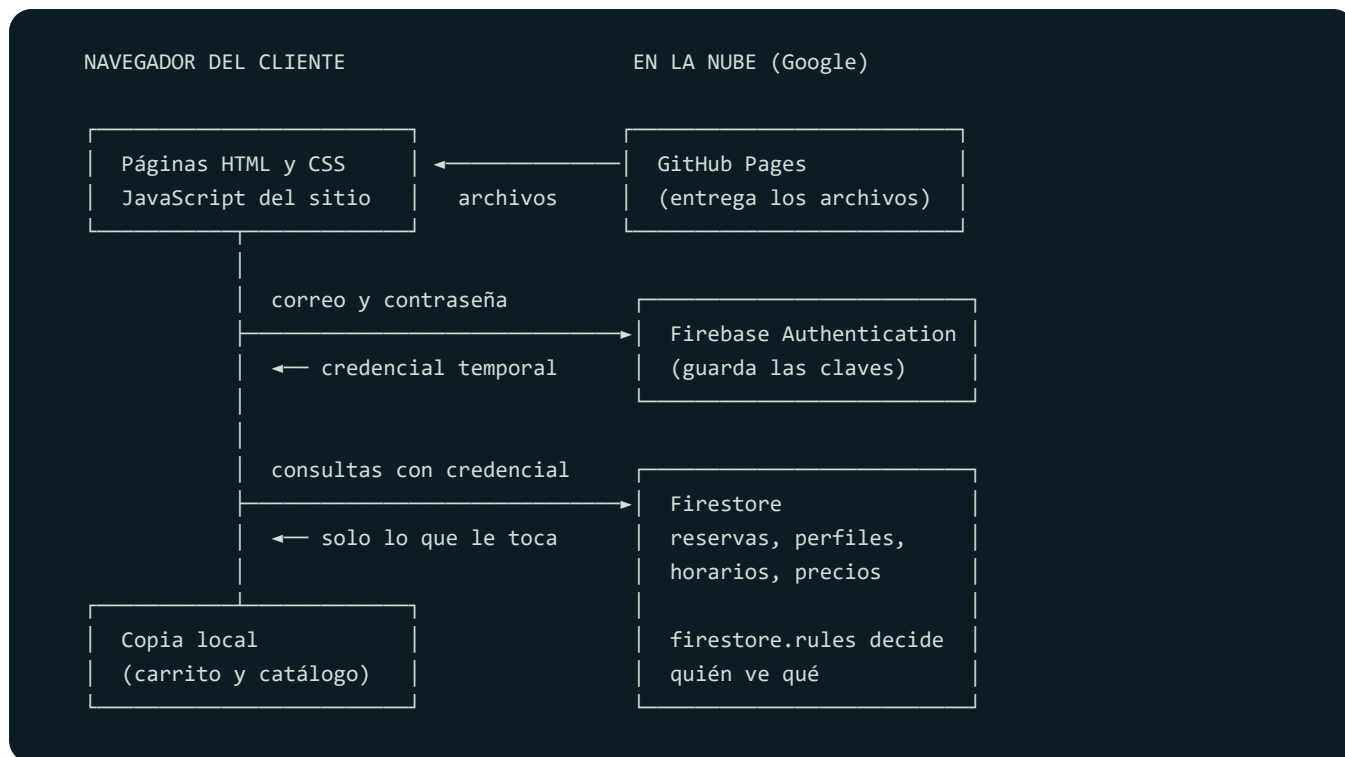
```
gamasport/
├─ index.html          · inicio
├─ catalogo.html       · lista de servicios con filtros
├─ producto.html       · detalle de un servicio
├─ carrito.html        · carrito y cupones
├─ checkout.html       · datos, fecha, hora y pago
├─ confirmacion.html   · comprobante de la reserva
├─ cuenta.html         · registro, sesión e historial
├─ admin.html          · panel del personal
├─ promociones.html · nosotros.html · contacto.html
├─ privacidad.html · terminos.html · 404.html
├─
├─ css/
│  ├─ styles.css       · todo el diseño
│  └─ animations.css   · movimiento y efectos
├─
├─ js/
│  ├─ products.js      · datos del negocio y catálogo
│  ├─ app.js           · la lógica de todas las páginas
│  ├─ auth.js          · cuentas contra Firebase
│  ├─ cloud.js         · lectura y escritura en la base de datos
│  ├─ assets.js        · íconos e ilustraciones en SVG
│  └─ effects.js       · animaciones al bajar la página
├─
├─ img/               · fotos de las canchas y los servicios
├─ firestore.rules     · quién puede leer y escribir cada cosa
└─ sw.js              · funcionamiento sin conexión
```

El archivo que más importa entender

`js/products.js` concentra los datos del negocio: nombre, teléfono, dirección, horario, moneda, porcentaje de impuesto, número de canchas, las cuatro categorías, los once servicios con su precio y sus características, y las promociones. Cambiar un precio o agregar un servicio se hace ahí, en un solo lugar, y se refleja en todo el sitio automáticamente.

4. Arquitectura: qué pasa cuando alguien entra

El sitio es estático: GitHub Pages entrega los archivos tal cual, sin ejecutar nada del lado del servidor. Toda la lógica corre en el navegador del visitante, y lo que necesita guardarse de forma permanente viaja a Firebase.



Por qué hay una copia local

El carrito, el catálogo con sus precios y la lista de horas ocupadas se guardan también en el navegador. Así las páginas se dibujan al instante, sin esperar a la nube, y si la conexión falla el visitante puede seguir navegando. La única acción que exige conexión de verdad es confirmar una reserva, porque es la nube la que decide quién se queda con la hora.

5. Glosario

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
Sitio estático	Un sitio cuyos archivos se entregan tal cual, sin que un programa los arme en el servidor cada vez.
HTTPS	La versión cifrada de la conexión web. Impide que alguien en la misma red lea lo que se envía.
Base de datos en la nube	Un lugar en internet donde se guarda la información de forma permanente, accesible desde cualquier dispositivo.
Reglas de seguridad	Las condiciones que decide el servidor sobre quién puede leer o escribir cada dato. No se pueden saltar desde el navegador.
Autenticación	Comprobar que alguien es quien dice ser, normalmente con correo y contraseña.
Sesión anónima	Identidad temporal que el sistema asigna a quien usa el sitio sin registrarse, para poder distinguir sus datos de los de otros.
Almacenamiento local	Espacio del navegador donde el sitio guarda datos, como el carrito, que sobreviven al cerrar la página.
Service worker	Programa pequeño que el navegador ejecuta aparte y permite que el sitio responda sin conexión.
Diseño adaptable	Que la misma página se acomode bien tanto en celular como en computadora.
Repositorio	La carpeta del proyecto con todo su historial de cambios.
ISV	Impuesto Sobre Ventas. En Honduras su tasa general es del 15 %.
CAI	Clave de Autorización de Impresión, el código que autoriza la emisión de facturas fiscales.